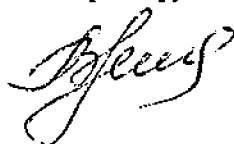


На правах рукописи



ВИХМАН ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОД-
ДЕРЖКИ ОПЕРАТИВНОГО КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ**

(на примере аэропорта «Толмачево»)

Специальность

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах

Автореферат

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

НОВОСИБИРСК - 2006

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет».

Научный руководитель: Член-корреспондент РАО,
доктор технических наук, профессор,
Бобко Игорь Максимович

Официальные оппоненты: Доктор технических наук,
старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН
Потатуркин Олег Иосифович

Кандидат технических наук, доцент
Марусин Валерий Васильевич

Ведущая организация: **Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул**

Защита состоится « 21 » декабря 2006 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.174.03 при Новосибирском государственном университете по адресу: 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного университета.

Автореферат разослан « 14 » ноября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат технических наук **Ю.И.Еремин**



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время среди множества проблем воздушного транспорта наибольшую озабоченность в мире вызывает проблема предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Меры безопасности, принимаемые в аэропортах и вызванные трагическими событиями на воздушном транспорте, сегодня никому уже не кажутся чрезвычайными. Многогранность, значимость, масштабность, уязвимость объектов воздушного транспорта требуют совершенствования мероприятий и подходов к обеспечению их антитеррористической защищенности, к выработке мер по конкретным направлениям авиации, в частности пассажирские перевозки. Многоуровневый подход к осуществлению мер авиационной безопасности должен полагаться в первую очередь на работу с пассажиром, а уже затем на оборудование. Например, если пассажир определяется как представляющий угрозу, то он должен быть подвергнут более пристальному досмотру с использованием большего числа персонала и самого сложного оборудования. К пассажирам, которые, как предполагается, представляют меньшую угрозу, применяются стандартные мероприятия по досмотру. В связи с этим для согласованной, оперативной работы служб, обеспечивающих безопасность пассажиров, возникает потребность в создании автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования авиапассажиров.

В свое время велись работы по проектированию АСУ предприятий дискретно-непрерывного типа под руководством таких ученых как И.М. Бобко, Г.И. Марчук, И.М. Владовский. С появлением глобальных сетей передачи данных появились информационные системы распределенного типа, исследованием которых занимались ученые Ю.П. Ехлаков, В.И. Береговой, И.Д. Блат, Д.Н. Бараксапов и др. Вместе с тем, в источниках не описан опыт создания автоматизированных систем, объединяющих в единое информационное пространство службы обеспечения безопасности обработки пассажиропотока.

Актуальность выбранной темы подтверждается также тем, что диссертационная работа велась с целью совершенствования мер по организации и осуществлению оперативного розыска на объектах транспорта и в пассажиропотоке в соответствии с решением региональной антитеррористической комиссии по Новосибирской области от 20.12.2004 года и «Концепции национальной безопасности РФ» в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2004 г. № 24.

Объект исследования – информационная система обеспечения безопасности пассажироперевозок (на примере аэропорта «Толмачево»).

Предметом исследования выступают средства и методы построения автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров.

Цель заключается в разработке методических подходов, теоретических и практических основ создания алгоритмов автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров.

Основные задачи исследования:

1. Провести анализ особенностей функционирования существующих на транспортных предприятиях, в частности в аэропортах, систем, позволяющих решать задачу выявления пассажиров.
2. Обосновать необходимость и выбор методов создания автоматизированной информационной системы поддержки для решения данной проблемы.
3. Разработать методику категорирования пассажиров и алгоритмическое обеспечение для решения проблемы выявления категорий пассажиров.
4. Разработать структуру автоматизированной информационной системы поддержки категорирования пассажиров.
5. Создать программный комплекс, реализующий алгоритмы функционирования автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров и апробировать его в экспериментах по выявлению пассажиров различных категорий.

Методы исследования. В ходе исследования были использованы следующие группы методов: системного анализа, теории построения автоматизированных информационных систем, сетей и баз данных.

Научной новизной обладают выносимые на защиту результаты:

1. инновационная методика категорирования пассажиров, обеспечивающая функциональную полноту поставленной задачи оперативного категорирования пассажиров в пассажиропотоке;
2. алгоритмическое обеспечение, позволяющее идентифицировать, обрабатывать и категорировать пассажиров в пассажиропотоке;
3. структура автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров на основе модульного принципа построения;
4. средства обеспечения надежности автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, базирующаяся на совокупности резервного оборудования, линий связи, программно-аппаратных средств устранения отказов и применения криптографических средств защиты данных.

Практическая ценность работы заключается в том, применение полученных результатов исследования позволяет для социально-значимого объекта (аэропорта «Толмачево»):

- повысить эффективность и оперативность обработки пассажиропотока на начальном предрегистрационном этапе;

- повысить уровень согласованной работы всех служб по обеспечению мер безопасности пассажиров за счет включения их в единое системное информационное пространство;
- повысить надежность и защищенность оперативных данных за счет применения криптографических алгоритмов и программного обеспечения.

Разработанные модели и алгоритмическое обеспечение положены в основу программного комплекса автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, позволяющего согласовать алгоритм работы по категорированию пассажиров всех служб, как внутренних на территории аэропорта, так и внешних (УВДТ РФ, ФСБ РФ, Пограничная и Таможенная Службы), что до сих пор не было реализовано.

Созданный программный комплекс проходит апробацию в аэропорту «Толмачево» (Новосибирская область, г. Обь), Зап.Сиб УВДТ МВД России, УФСБ РФ по НСО, что подтверждается соответствующими документами (актами о внедрении).

Основные защищаемые положения

1. Разработанная методика категорирования пассажиров, обеспечивающая обработку пассажиропотока с использованием параметров категоризации с целью повышения уровня оперативности и качества обработки данных.
2. Предложенное алгоритмическое обеспечение категорирования пассажиров на основе принципа упреждающего управления, обеспечивающее адаптивную обработку и проверку данных.
3. Разработанная структура и программный комплекс автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, позволяющие связать в одну систему работу всех специалистов, обеспечивающих безопасность на транспорте.
4. Полученные результаты апробации автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, подтверждающие повышение мер безопасности пассажиров в аэропорту.

Апробация работы. Основные научные результаты и результаты, полученные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на: 2-ой Международной конференции «Составляющие научно-технического прогресса» (Тамбов, 2006 г.); 2-ой Международной научно-практической конференции «Глобальный научный потенциал» (Тамбов, 2006 г.); Региональной научной конференции «Философия науки и техники: итоги XX века» (Новосибирск, 2003 г.); Региональной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Техника. Инновации» (НТИ) (Новосибирск, 2004 г.); научных конференция посвященных «Дням Науки» в НГТУ (Новосибирск, 2005-2006 гг.); 2-ой Международной научно-практической конференции «Достижения ученых XXI века» (Тамбов, 2006 г.); научных семинарах кафедры ВТ Новосибирского государственного технического университета (2004 – 2006гг.); на научно-практическом и учебно-методическом семинаре–

совещании директоров и ведущих специалистов обеспечения безопасности на воздушном транспорте (Новосибирск, 2004 - 2006 гг.).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 11 печатных изданиях, в том числе 2 в изданиях рекомендуемых ВАК РФ, а также в руководящих сопроводительных документах и инструкциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (93 наименований) и приложений (акты об использовании результатов работы). Основной текст изложен на 130 страницах, содержит 39 рисунков и 5 таблиц.

Личный вклад. Все разработки и результаты, изложенные в основном тексте диссертации, без ссылок на другие источники принадлежат автору. Программная реализация и апробация автоматизированной информационно-управляющей системы категорирования пассажиров выполнена совместно с сотрудниками: ОАО «Аэропорт Толмачево», ООО «СибНИИАУ», Зап.Сиб УВДТ МВД России, УФСБ РФ по НСО.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* кратко обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая ценность работы, сформулированы основные положения выносимые на защиту.

В *первой главе* «Обзор и анализ систем применяемых в аэропортах» дан критический анализ предметной области и выявлены недостатки. Аэропорт несёт ответственность за безопасность пассажиров и посетителей, которые находятся на его территории. Пассажиропотоки в несколько миллионов человек в год заставляют службы безопасности аэропортов находиться в постоянной готовности. Для обеспечения мер безопасности при обработке потоков пассажиров в аэропорту необходима согласованная работа всех заинтересованных в этом субъектов (служб), представленных на рисунке 1.

В настоящее время в транспортных предприятиях гражданской авиации, аэропортах, используются следующие системы: 1. Система регистрации «КУ-ПОЛ», 2. Система регистрации «SITA DCS», 3. Система регистрации «СПИ» (Advanced Passenger Information System), 4. Система регистрации «EDS», 5. Система резервирования и продажи «Sabre», 6. Автоматизированная система «Сирена-3». Проведенный критический анализ данных систем (на основе расчета уровня соответствия каждой системы заявленным требованиям на основе весовых коэффициентов устанавливаемых экспертами-специалистами) показал, что с точки зрения обеспечения безопасности обработки пассажиропотока: 30%

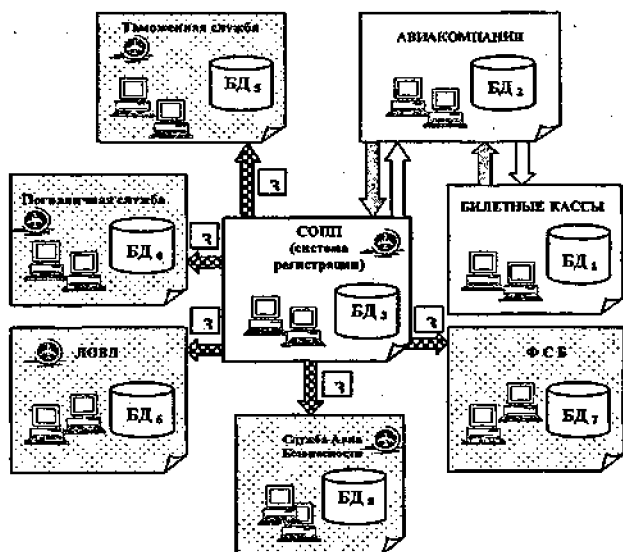


Рис.1. Службы по обеспечению безопасности в аэропорту

систем находится на среднем уровне, а 70% - на низком уровне. Зная о тревожной ситуации распространения терроризма не только на территории России, в странах СНГ, но и во всем мире, возникает потребность создания системы, которая с точки зрения обеспечения безопасности обработки пассажиров, будет соответствовать высокому уровню заявленных требований. Для достижения поставленной цели на начальном этапе необходимо решить задачу категорирования пассажиров в пассажиропотоке.

Во *второй главе* «Методические основы построения информационной системы поддержки категорирования пассажиров» была разработана методика категорирования пассажиров в зависимости от степени общественной опасности. Были сформулированы категории, к которым пассажиры из пассажиропотока будут отнесены, и поставлены им в соответствие управляющие действия служб по обеспечению мер безопасности (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Категория	Управляющие действия
1	Находящийся в розыске пассажир	Задержать адекватным способом с привлечением сотрудников специальных служб
2	Потенциально опасный пассажир	Отнестись с особым вниманием на всех этапах досмотра и в пути
3	Лицо под наблюдением	Проследить на всех этапах досмотра и в пути
4	Потенциально неопасный пассажир	Провести стандартные мероприятия по досмотру

Первые две категории пассажиров содержат следующие подкатегории:

1. **Находящийся в розыске пассажир:**

- особо опасный преступник (преступники, находящиеся в федеральном и международном розыске);
- социально неопасный преступник (административные нарушители, неплательщики алиментов);
- разыскиваемый гражданин (без извести пропавшие).

2. **Потенциально опасный пассажир:**

- пассажир, с выявленными несоответствиями в данных;
- пассажир, с испорченной пассажирской историей;
- пассажир, с «оперативными» данными (связанных с оперативной обстановкой служб безопасности).

В работе была построена структурная схема, отражающая функционирование системы категорирования пассажиров, приведенная на рисунке 2.

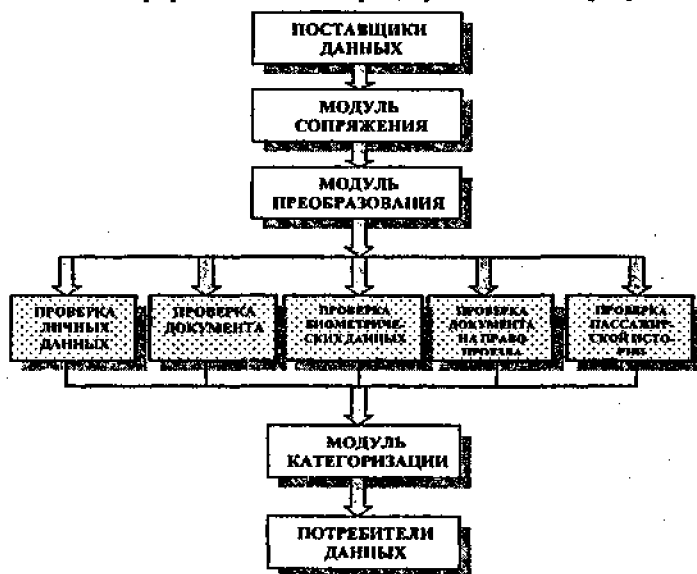


Рис. 2 Структурная схема системы категорирования пассажиров

На вход системы, через *модуль сопряжения* с поставщиками данных (кассы по продаже билетов, авиакомпании, системы регистрации, субъекты по обеспечению безопасности) поступает информация (о пассажирах, лицах находящихся в федеральном или международном розыске и т.п.) в модуль преобразования данных. Следует отметить, что данные, поступающие от касс по продаже билетов и авиакомпаний (поставщиков данных), характеризуются:

- фрагментарностью (отрывочность представления данных);
- неточностью (искажение данных);
- неполнотой (обрывочные данные);
- разноречивостью (данные на английском и русском языках).

В *модуле преобразования данных* происходят процессы, позволяющие устанавить вышеназванную специфику на основе опыта накопленного системой и передать их в модули проверки. *Модули проверки* (персональных и биометрических данных пассажира, документов удостоверяющего личность пассажира и документа на право проезда, пассажирской истории) формируются оперативные данные (всесторонне анализируются, сопоставляются, проводятся поиски среди списков лиц находящихся в розыске и т.д.) и передают их в модуль категорирования. *Модуль категорирования* относит проверяемых пассажиров в ту или иную категорию и передает обработанные данные потребителям для принятия ими управленческих решений.

В работе разработаны *алгоритмы функционирования* каждой из подсистем (модулей) на основе модульного принципа построения. А именно: алгоритм подсистемы *обработки персональных данных*, алгоритм подсистемы *обработки документа, удостоверяющего личность пассажира*, алгоритм подсистемы *обработки биометрических данных*, алгоритм подсистемы *обработки документа на право проезда*, алгоритм подсистемы *формирования пассажирской истории*. Например, алгоритм подсистемы обработки документа, удостоверяющего личность пассажира представлен на рисунке 3.

Для оперативного реагирования на события были построены *модели ситуации*, исходя из выделенных ранее категории пассажиров. Модель ситуации представляет собой хранимую в памяти структурированную информацию обо всех обстоятельствах происходящего, альтернативных сценариях и принятых окончательных решениях. Система накапливает такие модели из трех источников:

- переработанные и формализованные специальные планы;
- модели реально происходивших событий;
- и результаты работы так называемой «ситуационной комнаты», где происходят учения личного состава служб.

Например, модель ситуации «Находящийся в розыске пассажир» представлена на рисунке 4.

Третья глава «Построение автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров» раскрывает свойства автоматизированной системы (рис. 5), назначение системы, выделяет цели её проектирования и функции, которые она должна выполнять для достижения поставленных целей. Проектируемая автоматизированная информационная система поддержки оперативного категорирования пассажиров представляет собой распределенную систему, субъектами которой являются:

- подразделения и службы аэропорта;
- внешние специальные службы;
- авиакомпании;

- пассажиры.

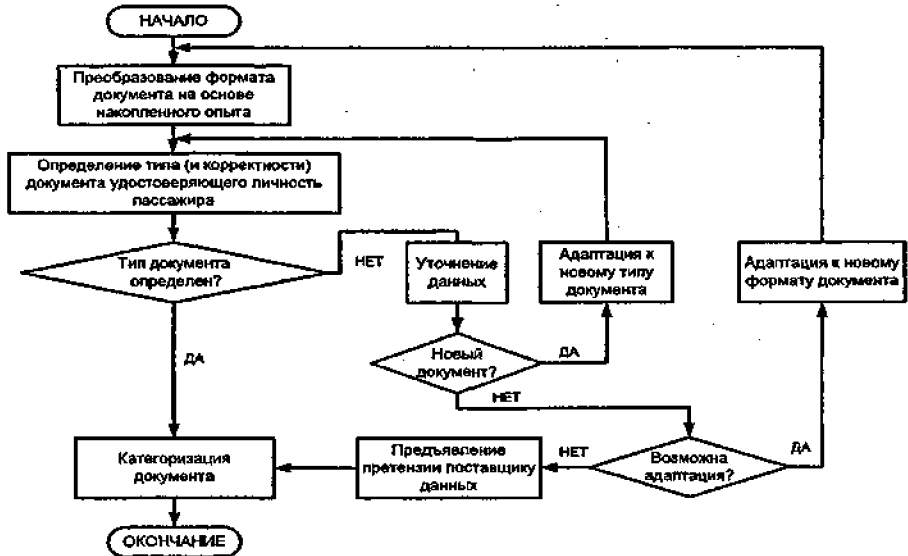


Рис.3. Схема алгоритма подсистемы обработки документа удостоверяющего личность пассажира

Система обеспечивает получение сводных данных по различным направлениям информационного обеспечения и обслуживания. Такая обработка возможна только на основе единого информационного стандарта представления данных - системы кодификаторов и классификаторов основной предоставляемой информации. Система обеспечивает комплексное представление информации по проблеме и приведение ее к виду, наиболее удобному для принятия решений.

Автоматизированная информационная система построена по принципу клиент-серверной архитектуры (рис.6). Сервер поддерживает определение, защиту и целостность данных. Клиенты – это различные приложения, которые используют один и тот же интерфейс сервера, выполняют простые операции обработки данных. Система хранения данных в автоматизированной системе должна удовлетворять следующим критериям:

- Возможность хранения разнородных данных о большом количестве (1 000 000 000 000 и выше) пассажиров;
- Высокая скорость обработки данных;
- Высокая надежность.

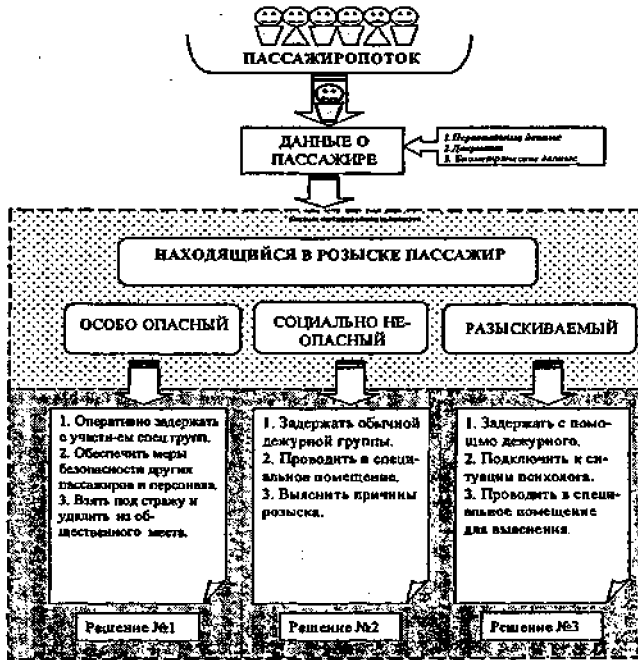


Рис.4. Модель ситуации «Находящийся в розыске пассажир».

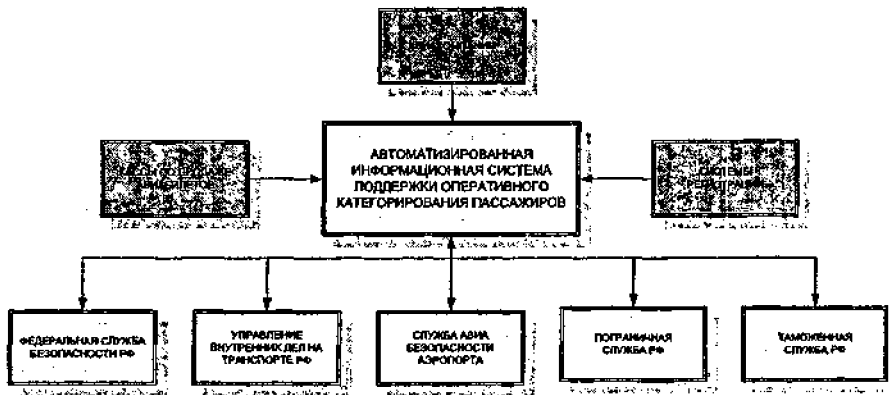


Рис. 5. Схема взаимодействия автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров и задействованных служб

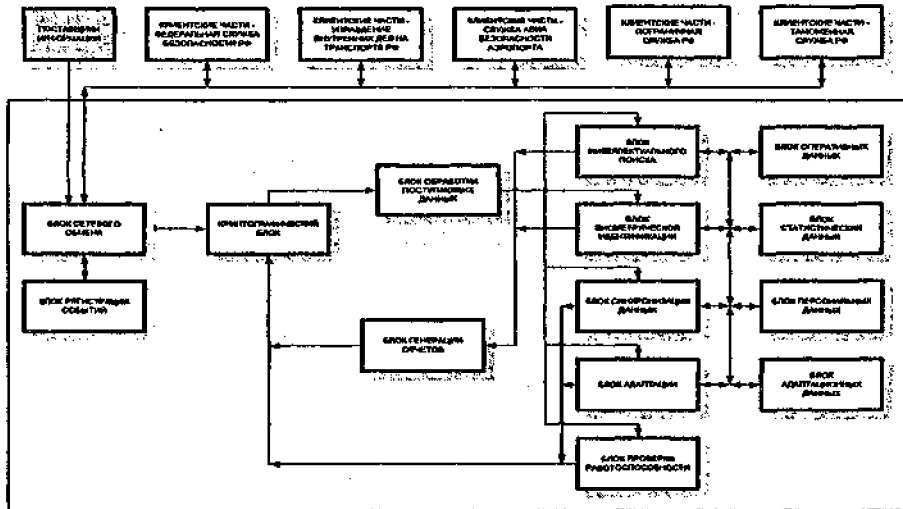


Рис.6. Схема взаимодействия серверной части автоматизированной информационной системы

Модель данных позволяет осуществлять поиск пассажиров удовлетворяющих условиям за минимально возможное время, что обеспечивается применением распределенного бинарного поиска по критериям (Ф.И.О., документ удостоверяющий личность, № билета), а также за время менее 1 секунды получать доступ ко всем имеющимся разнородным данным конкретного пассажира. Надежность информационной системы обеспечивается средствами резервирования оборудования, линий связи и программного обеспечения, а также программно-аппаратными методами контроля, позволяющими обнаруживать, локализовывать и устранять причины отказов (рис.7).

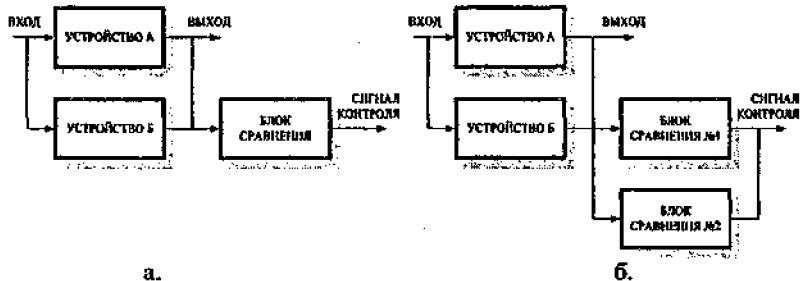


Рис. 7. Схема контроля дублированием

(а – традиционная; б – реализованная в информационной системе)

Для решения вопросов связанных с аутентификацией, обеспечением конфиденциальности и целостности передаваемой и хранимой информации, а также строгого выполнения обязательств пользователями, в системе применяются асимметричные криптографические алгоритмы (рис. 8), базирующиеся на концепции открытого и закрытого ключей, разработанные фирмой Microsoft в среде .Net Framework 2.0, а также современное ПО.

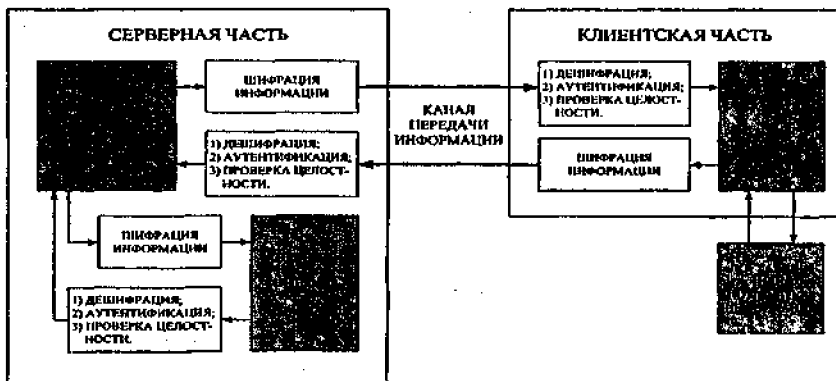


Рис. 8. Схема криптографической защиты данных в системе.

Кроме того, был спроектирован интерфейс (рис. 9, 10) автоматизированной информационной системы поддержки категорирования пассажиров. В основе были положены принципы золотого сечения, принцип Миллера и др.

В *четвертой главе* «Апробация и анализ результатов работы комплексной автоматизированной информационной системы поддержки категорирования пассажиров» приведены практические результаты проектирования, разработки и апробации программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы поддержки оперативного категорирования авиапассажиров (аэропорт «Толмачево»). Сначала был произведен сравнительный расчет обработки пассажиров принятыми на сегодняшний день методами (традиционно) и с помощью созданной автоматизированной информационной системы.

Этап 1:

1. Среднее количество рейсов за сутки $R_{ср} = 25$.
2. Среднее количество пассажиров на рейсе за сутки $P_{ср} = 200$.
3. Среднее количество пассажиров, необходимое проанализировать за сутки:

$$N_{ср.анал.} = R_{ср} \cdot P_{ср} = 25 \cdot 200 = 5000. \quad (1)$$

4. Время необходимое психологу на анализ данных одного пассажира $t_{ср} = 2$ минуты.
5. Необходимое количество задействованных специалистов только для проведения анализа данных пассажиров в день:

$$N_{\text{сут.}} = \frac{N_{\text{сп.итог.}} \cdot t_{\text{сп}}}{24 \cdot 60} = \frac{5000 \cdot 2}{24 \cdot 60} \approx 7. \quad (2)$$

Таким образом, чтобы отработать данные всех необходимых пассажиров за сутки необходимо 7 специалистов-психологов, которые должны только заниматься данным видом деятельности. В реальности в службе авиационной безопасности (САБ) в смене только один психолог и его должностные обязанности не ограничиваются только выявлением потенциально опасных пассажиров.

Этап 2. В случае применения автоматизированной информационной системы выявления опасных пассажиров:

1. Время необходимое психологу на анализ данных одного пассажира $t_{\text{сп}} \approx 1$ секунда.
2. В процессе работы автоматизированная информационная система оставляет выборку равную 3% от общего количества пассажиров в сутки, что составляет $N_{\text{сп.итог.}} = 150$ человек. Необходимое количество задействованных специалистов для анализа данных пассажиров в день:

$$N_{\text{сут.}} = \frac{N_{\text{сп.итог.}} \cdot t_{\text{сп}}}{24 \cdot 60} = \frac{150 \cdot 2}{24 \cdot 60} \approx 0,2. \quad (3)$$

Полученные результаты показывают, что при применении автоматизированной информационной системы потребность в специалистах-психологах снижается в 35 раз. То есть при применении автоматизированной системы штатный психолог, не только оперативно обрабатывает данные пассажиров, но и выполняет другие должностные обязанности.

Для апробации работы созданной автоматизированной информационной системы выявления категорий пассажиров были смоделированы ситуации, при которых различные категории пассажиров «пытались» воспользоваться услугами гражданской авиации, аэропорта. Например, предположим, что на рейс «Новосибирск-Иркутск» приобрел билет гражданин со следующими данными: ФИО: Прутковский Павел Константинович; Дата рождения: 10.02.1967 г.; Документ: паспорт гражданина России 70 12 № 1274568. Дополнительная информация о данном физическом лице: авиакомпания и обслуживающий персонал имеет сведения о некорректном поведении и нарушении общественного порядка на борту самолета, о чем был ранее составлен протокол по установленным правилам. После того, как информация поступает в систему регистрации пассажиров аэропорта, данные попадают в автоматизированную систему информационной поддержки категорирования пассажиров. В системе они проверяются, обрабатываются и на выходе данный пассажир Прутковский П.К. категоризируется как «Потенциально опасный» (рис. 11). Далее службы безопасности на территории аэропорта выполняют мероприятия не только по более пристальному досмотру данного пассажира, но и ряд других мероприятий, которые позволят снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций, вплоть до снятия данного пассажира с рейса. Практика показала, что оперативное и упреждающее выявление (категорирование) потенциальных пассажиров проис-

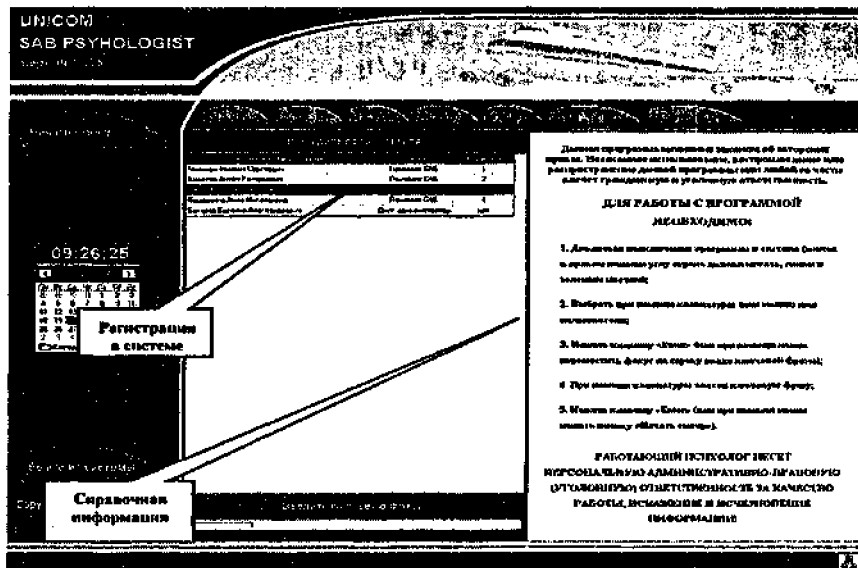


Рис. 9. Основные элементы интерфейса на примере страницы регистрации в системе

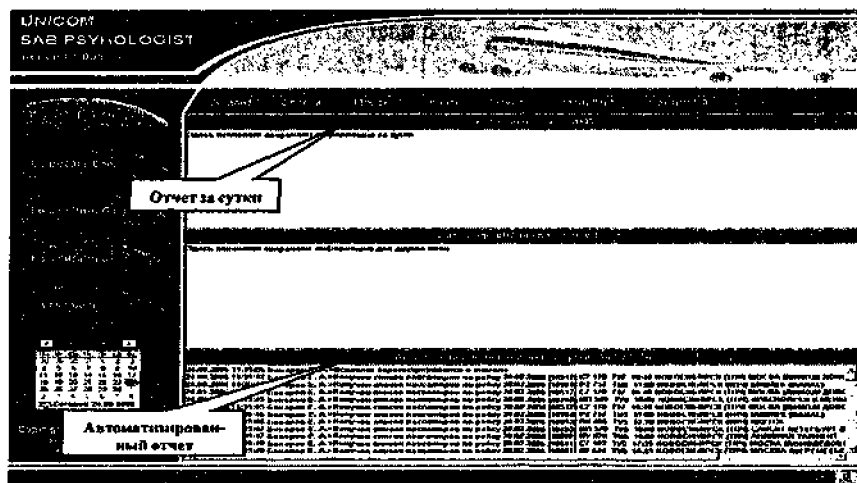


Рис. 10. Страница формирования отчетов

ходит еще до регистрации на рейс, т.е. на этапе приобретения билета, что повышает эффективность обработки пассажиропотока.

UN'COM
SAB PSYCHOLOGIST
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000
000000000000

000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000

ТОЛМАЧЕВО  **ТОЛМАЧЕВО**
АВИАПОРТ АВИАЛИНИИ

Дан списочного пассажира СЛУЖБА АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Список №

Возврат пассажира авиакомпании Идентификация №1

СПИСОК ПАССАЖИРОВ РЕЙСА 05 301 АК 00-10 НОВОСИБИНСК (ТТН) ИРКУТСК
ЗА 26.01.2006

ПАССАЖИРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ			
№	Ф.И.О.	Допуск	Примечание особого внимания
1	ПЕТРОВ ПЕТРОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕ ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ			
№	Ф.И.О.	Допуск	
1	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
2	СМОЛДОВИЧ СМОЛДОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
3	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
4	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
5	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
6	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
7	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
8	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
9	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью
10	ИВАНОВ ИВАНОВИЧ	РЕЙС 05 301 АК 00-10	Пассажир с инвалидностью

Пассажир с не-
корректным
поведением

Рис. 11. Формирование отчета категоризации пассажира Прутковского П.К. как «Потенциально опасный»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенных исследований были получены следующие основные результаты:

1. Проведен анализ особенностей функционирования существующих на транспортных предприятиях, в частности в аэропортах, систем, позволяющих решать задачу выявления пассажиров с точки зрения их безопасности.
2. Обоснована необходимость и выбор методов создания автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров.
3. Разработана инновационная методика категорирования пассажиров, обеспечивающая функциональную полноту поставленной задачи оперативного категорирования пассажиров.
4. Разработано алгоритмическое обеспечение, позволяющее оперативно идентифицировать, обрабатывать и категорировать пассажиров.
5. Разработана структура автоматизированной информационной системы поддержки категорирования на основе модульного принципа построения.

6. Создан программный комплекс, реализующий алгоритмы функционирования автоматизированной информационной системы поддержки оперативного категорирования пассажиров, апробированный в реальных условиях.

Достоверность различий контрольной и экспериментальной групп оценивалась статистическим методом *t*-критерия Стьюдента и отразила хорошую статистическую значимость $p < 0,05$.

Созданная автоматизированная информационная система поддержки оперативного категорирования пассажиров повышает надежность и защищенность обработки данных пассажиропотока в аэропорту, тем самым повышает эффективность обеспечения безопасности пассажиров.

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах:

1. Вихман В.В. К вопросу о ценностных аспектах информации/ В.В. Вихман, М.П. Данилюкова// Философия науки и техники: итоги XX века: Материалы Региональной науч. конф./ Новосиб. гос. тех. ун-т. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, 2003, С. 88-93.
2. Вихман В.В. Основные особенности управления в социальных системах/ В.В. Вихман// Сб. науч. трудов НГТУ/ Новосиб. гос. техн. ун-т, 2006. – № 1(43). – С. 189-193.
3. Вихман В.В. Проектирование комплексной автоматизированной системы мониторинга потенциальной опасности авиапассажиров на основе ИАД/ В.В. Вихман// Научный вестник НГТУ/ Новосиб. гос. техн. ун-т, 2006. – № 2(23). – С. 167-172.
4. Вихман В.В. Реализация методики оценки эффективности обучающих программных средств/ В.В. Вихман// Сб. науч. трудов/ Новосиб. гос. техн. ун-т, 2003. – №1(31). – С. 145-149.
5. Вихман В.В. Особенности автоматизированных технологий формирования управленческих решений/ В.В. Вихман// Составляющие научно-технического прогресса: Материалы 2-ой Международной конференции. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006.– С.170-171.
6. Вихман В.В. Разработка алгоритмического обеспечения автоматизированной управляющей системы категорирования пассажиров/ В.В. Вихман// Научный вестник НГТУ/ Новосиб. гос. техн. ун-т, 2006. – № 3(24). – С. 179-185.
7. Бобко И.М., Вихман В.В. Необходимость учета психологических аспектов представления информации на экране дисплея в обучающих системах/ И.М. Бобко, В.В. Вихман//Сб. науч. тр. / Под ред. И. М. Бобко.– Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002. – С. 21-24.
8. Вихман В.В. Основные принципы и задачи автоматизации управления предприятием/ В.В. Вихман// Глобальный научный потенциал: Сборник материалов 2-ой Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2006.– С.169-171.
9. Вихман В.В. Особенности модели хранения данных в автоматизированной системе категорирования пассажиров / В.В. Вихман// Достижения

ученых XXI века: Сборник материалов 2-ой Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2006. – С.165-167.

10. *Вихман В.В.* К вопросу о требованиях предъявляемых к обучающим программным средствам/ В.В. Вихман// Сб. науч. тр. / Под ред. И. М. Бобко. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2002. – С. 25-30.
11. *Вихман В.В.* Построение моделей ситуаций в автоматизированной системе категорирования пассажиров / В.В. Вихман, И.М. Бобко// Достижения ученых XXI века: Сборник материалов 2-ой Международной научно-практической конференции. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2006. – С.168-171.

Отпечатано в типографии Новосибирского
государственного технического университета
630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20,
тел./факс (383) 346-08-57

формат 60x84/16, объем 1,25 п.л., тираж 100 экз.,
заказ № 112, подписано в печать 08.11.06 г.

